同济大学课程考核试卷（B 卷）

2008—2009 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：　　课名：**线性代数 B**　　考试考查：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　)、重考(√)试卷

年级＿＿专业＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿姓名＿＿＿＿任课教师＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟. 要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空与选择题（注：均为单选题）(24 分)

1、 设 3 阶方阵 A 满足 $|A+E|=|A+2E|=|A+3E|=0$，则 $|A+4E|=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

2、 已知 n 维向量 $x=(1,0,\cdots,0,1)^T$，$A=E-a^2xx^T$，其中 $a<0$，又 $A^{-1}=E+axx^T$，则参数 $a=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

3、 设 n 阶方阵 A 经过若干次初等变换可化为 B，则必有 ＿＿＿＿＿＿＿＿.

(A). $|A|=|B|$　　(B). $\exists$可逆阵Q，使得$B=AQ$

(C). $R(A)=R(B)$　　(D). $Ax=0$与$Bx=0$同解

4、 已知 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & \lambda^2\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，若存在非零矩阵 B，使得 $AB=0$，则参数 $\lambda=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

5、 设 A,B,C 均为 n 阶方阵，则下列结论中错误的是＿＿＿＿＿＿＿＿.

(A). 若$ABC=E$，则A，B，C均为可逆阵

(B). 若$AB=AC$，且A可逆，则$B=C$

(C). 若$AB=AC$，且A可逆，则$BA=CA$

(D). 若$AB=0$，且$A\neq 0$，则$B=0$

6、 设n维向量组A：$\alpha_1,\cdots,\alpha_s$与n维向量组$B:\beta_1,\cdots,\beta_t$具有相同的秩r，则下列说法中错误的是 _____.

(A). 若$s=t$，则组A与组B等价

(B). 若组A的每个向量都在组B中，则组A与组B等价

(C). 若组A可由组B线性表出，则组A与组B等价

(D). 若组$(A,\ B)$的秩为r，则组A与组B等价

7、 已知A为$m\times 5$阵，$AB=0$，$R(A)+R(B)=5$，而$B=(\alpha_1,\cdots,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\1&3&2&3\\2&5&3&5\\0&1&1&1\\2&6&4&6\end{pmatrix}$，

则齐次线性方程组$Ax=0$的基础解系为_____.

(A). α_1　(B). $\alpha_1,\ \alpha_4$　(C). $\alpha_2,\ \alpha_4$　(D). $\alpha_1,\ \alpha_3,\ \alpha_4$

8、 设矩阵$B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，矩阵$A$相似于$B$，则$R(B-E)+R(A-E)=$_____.

二、(8 分) 设 4 阶方阵$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_4)$，$B=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_4,\alpha_4+\alpha_1)$，其中$\alpha_1,\cdots,\alpha_4$均为 4 维向量，已知$|A|=m$，求矩阵$B$的行列式.

三、(10 分)已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $A^*X=A^{-1}+2X$，其中 A^* 是 A 的伴随阵，

求矩阵 X.

四、(12 分)已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}a\\2\\10\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\5\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\4\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\b\\b\end{pmatrix}$，试问参数 a,b 满足什么条件时，

(1) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示式唯一，

(2) 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，

(3) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，且表示式不唯一，并求出一般表示式.

五、(15分)设实三元二次型 $f=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$，

(1) 求二次型 f 所对应的矩阵 A，

(2) 问参数 a 取何值时，矩阵 A 的秩不超过 2，

(3) 当 $R(A)\le 2$ 时，用正交变换 $x=Py$ 将二次型 f 化为标准形，并求出正交阵 P 及标准形.

六、(10 分)设 V 为所有 2 阶实方阵对于矩阵的加法和数乘构成的线性空间，在 V 上定义 T 如下：对任意 $A\in V$，$T(A)=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，

(1) 证明： T 是 V 上的一个线性变换，

(2) 求 T 在 V 的基 $E_{11}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},E_{12}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},E_{21}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix},E_{22}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 下的矩阵.

七、(1) (12 分) 已知 A,B 分别为 m,n 阶实方阵，$C=\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$，试证以下命题成立：(Ⅰ) 若 A,B 均相似于对角阵，则 C 也相似于对角阵；(Ⅱ)若 A,B 均为正交阵，则 C 也是正交阵；

(Ⅲ) 若 A,B 均为正定阵，则 C 也是正定阵.

(2)（9 分）已知 η 是非齐次线性方程组 $Ax=b(b\neq 0)$ 的一个解向量，$\xi_1,\cdots,\xi_s$ 是其对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系. 证明：$\eta,\ \eta+\xi_1,\ \cdots,\ \eta+\xi_s$ 是方程组 $Ax=b$ 解向量组的最大线性无关组.

第一题：每题 3 分，共 24 分

1. 6　　2. −1　　3. C　　4. 1

5. D　　6. A　　7. B　　8. 2

第二题：共 8 分

$B=AC$,其中$C=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}$ ……2 分

$|B|=|A||C|$ ……1 分

$|C|=0$ ……3 分

故$|B|=0$ ……2 分

第三题：共 10 分

求出$|A|=4$ …… 2 分

求出$X=(|A|E-2A)^{-1}$ …… 4 分

求出$|A|E-2A=2\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$ ……1 分

求出$X=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$ ……2 分

第四题：共 12 分

$|A|=-4-a$ …… 2 分

（1）当$a\neq -4$ 时，β可由向量组A唯一线性表示…… 2 分

（2）$a=-4$时，$b\neq\frac{1}{2}$时，β不能由向量组A线性表示…… 2 分

（3）$a=-4$ $b=\frac{1}{2}$时，β能由向量组A线性表示但表法不唯一…… 2 分

方程组$AX=\beta$的通解$X=\begin{pmatrix}t\\-2t-\frac{3}{2}\\2\end{pmatrix}=t\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-\frac{3}{2}\\2\end{pmatrix}$ …… 2 分

$\beta = t\alpha_1 - (2t+\frac{3}{2})\alpha_2 + 2\alpha_3$ ..... 2 分

第五题：共 15 分

二次型矩阵 $A=\begin{pmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ b & 0 & 2\end{pmatrix}$ ..... 2 分

$|A|=0 \Rightarrow a=0$ ..... 2 分

矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=0$ ..... 2 分

$\lambda_1=\lambda_2=2$ 的特征向量 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \xi_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ ..... 2 分

$\lambda_3=0$ 特征向量 $\xi_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ ..... 2 分

写出正交矩阵 $P=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$ ..... 3 分

写出标准型 $2y_1^2+2y_2^2-3y_2^2$ ..... 2 分

第六题：共 10 分

求出 $T(A+B)=T(A)+T(B)$ ……2 分

求出 $T(kA)=kT(A)$ ……2 分

求出 $T(E_{11})=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 0\end{pmatrix}, T(E_{12})=E_{12}, T(E_{21})=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 2\end{pmatrix}, T(E_{22})=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ ……4 分

写出 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 2 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2 & 1\end{pmatrix}$ ……2 分

第七题：共 21 分

(1) $\left.\begin{matrix}P^{-1}AP=\Lambda_1\\ Q^{-1}BQ=\Lambda_2\end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{pmatrix}P^{-1} & 0\\ 0 & Q^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P & 0\\ 0 & Q\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Lambda_1 & 0\\ 0 & \Lambda_2\end{pmatrix}$ ……4 分

$$\left.\begin{matrix}A^TA=E\\B^TB=E\end{matrix}\right\}\Rightarrow\begin{pmatrix}A^T & 0\\0 & B^T\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & 0\\0 & B\end{pmatrix}=E$$ ……4 分

$$|C-\lambda E|=|A-\lambda E||B-\lambda E|$$ ……2 分

又 A,B 的特征值均正，所以 C 的特征值也全正，故正定……2 分

（2）先证 $\eta,\xi_1,\cdots,\xi_s$ 线性无关……2 分

设 $k_0\eta+k_1(\eta+\xi_1)+\cdots+k_s(\eta+\xi_s)=0$，

则 $(k_0+k_1+\cdots+k_s)\eta+k_1\xi_1+\cdots+k_s\xi_s=0$ ……2 分

故所有 $k_i=0$，从而向量组 $\eta,\eta+\xi_1,\cdots,\eta+\xi_s$ 线性无关……2 分

方程组 $Ax=b$ 的任意解 x 可写成 $x=\eta+l_1\xi_1+\cdots+l_s\xi_s$

此即 $x=l_1(\eta+\xi_1)+\cdots+l_s(\eta+\xi_s)+(1-l_1-\cdots-l_s)\eta$ ……3 分